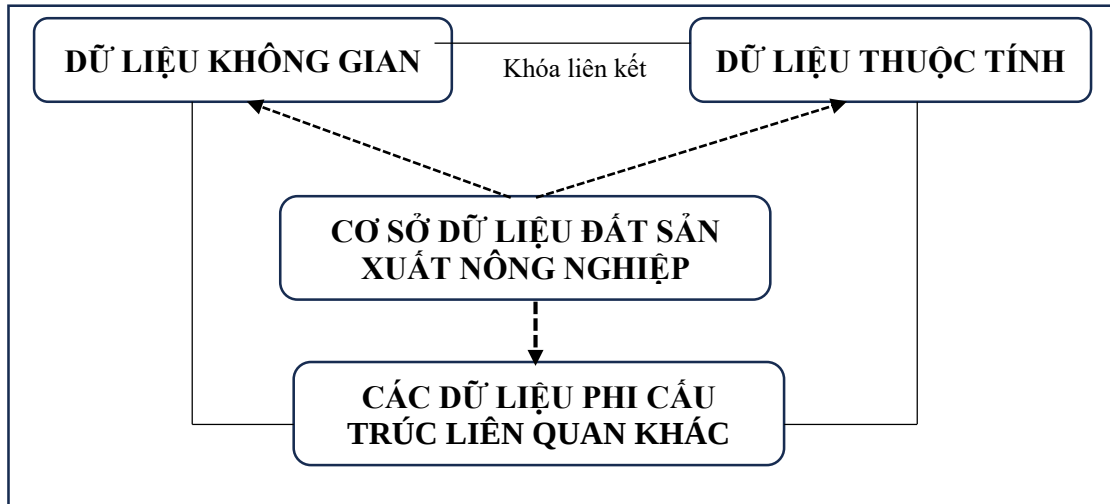


trên môi trường Internet. Hệ thống cho phép hiển thị bản đồ trực tuyến, quản lý các lớp dữ liệu chuyên đề, tìm kiếm và truy vấn thông tin theo khoanh đất, đơn vị hành chính hoặc theo thuộc tính chuyên ngành, phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng sử dụng.



Hình 1 Mô hình cơ sở dữ liệu WebGIS.

Công nghệ sử dụng: Hệ thống ứng dụng mô hình client-server, sử dụng ngôn ngữ lập trình web (HTML5, Angular, .NET), cơ sở dữ liệu không gian (PostgreSQL/PostGIS), và thư viện bản đồ mã nguồn mở (OpenLayers & GeoServer).

Kiểm tra và vận hành hệ thống: Sau khi hoàn thiện, hệ thống được kiểm tra và chạy thử nhằm đánh giá tính chính xác của dữ liệu, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin. Kết quả kiểm tra là cơ sở để hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức và đề xuất phương án cập nhật dữ liệu định kỳ, bảo đảm hiệu quả sử dụng lâu dài

Công bố và vận hành trực tuyến: Cơ sở dữ liệu được triển khai trên máy chủ trung tâm của tỉnh, người dùng có thể tra cứu thông tin đất đai đến cấp xã, xem bản đồ trực tuyến hoặc tìm kiếm thông tin theo yêu cầu với các chức năng chính:

- Tra cứu và hiển thị bản đồ đa lớp theo địa bàn hành chính;
- Tìm kiếm khoanh đất theo tên xã, mã đất hoặc loại đất;
- Truy vấn thông tin thuộc tính và xuất báo cáo;
- Hướng dẫn sử dụng đất, chọn cây trồng phù hợp;
- Đề xuất phương án bón phân theo đặc điểm đất và cây trồng.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp